SÃO
PAULO
TECH
SCHOOL

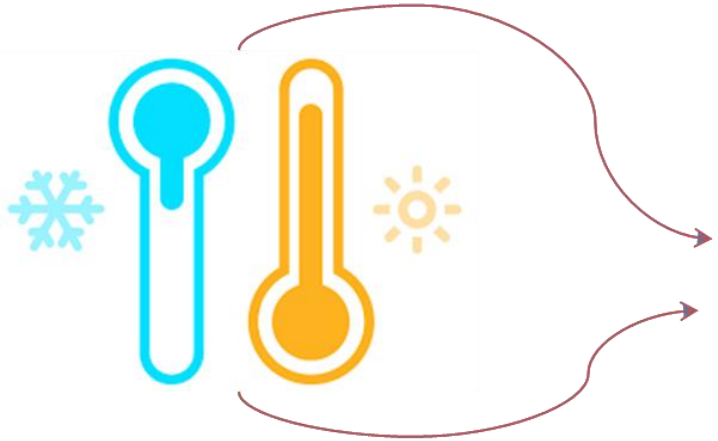
# Agenda da aula 02

- Continuação das apresentações da atividade 01
- Aula 01 GIT/GITHUB
- Direcionadores para o Projeto do semestre
- Detalhamento da Sprint 1
- Atividades 02a, 02b e 02c

# Pesquisa e Inovação – 1º Semestre

Projeto do Semestre :

**Solução de IoT para aquisição e gravação de registros (eventos), para posterior consulta via aplicação web.**



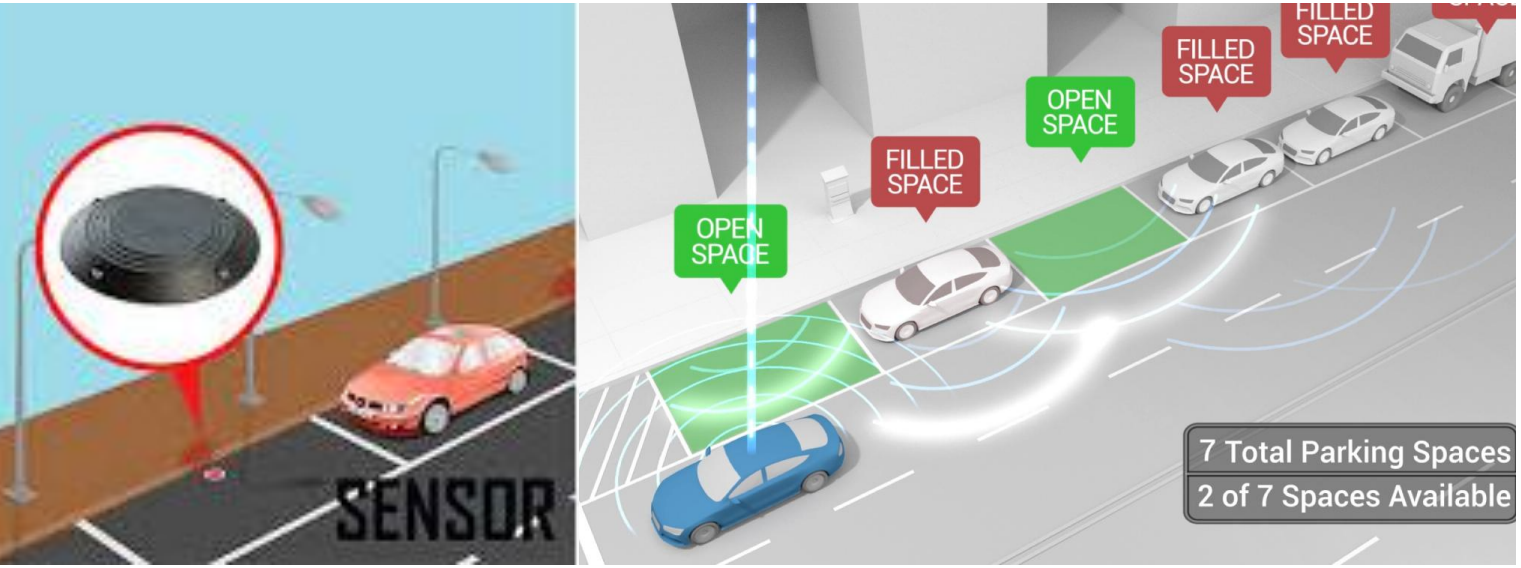
# Direcionadores do Projeto

- ✓ Utilizar Arduino e sensor ou Simuladores para aquisição dos eventos (registros)
- ✓ Utilizar o Banco de Dados para persistência dos dados
- ✓ Aplicação web básica
  - ✓ Website Institucional
  - ✓ Cadastro e Login do Usuário
  - ✓ Gráficos da variação dos registros
  - ✓ Métricas estatísticas (analíticas)

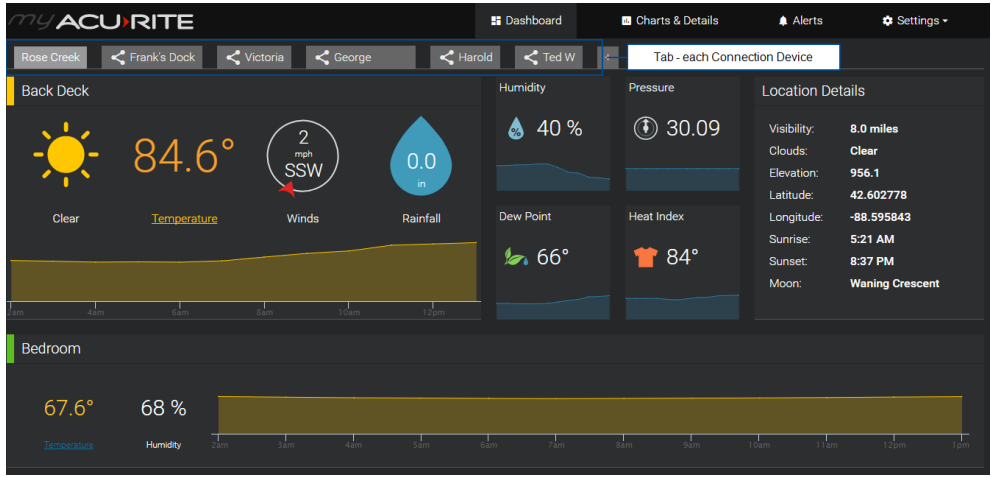
# Direcionadores do Projeto

## Opções possíveis para o uso de Sensores :

✓ Sensor de bloqueio




✓ Sensor de Temperatura




✓ Sensor de Umidade

✓ Sensor de Luminosidade

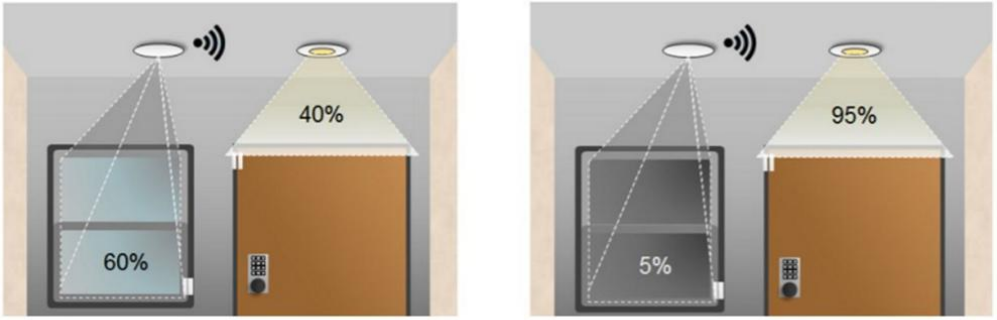
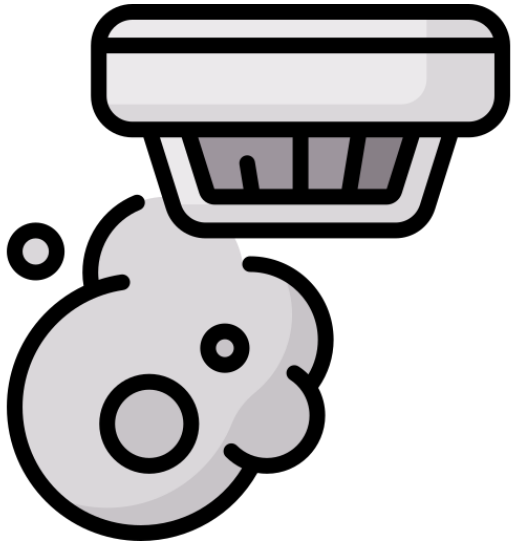



Figure 1. Light Sensing for Building Automation

# Direcionadores do Projeto

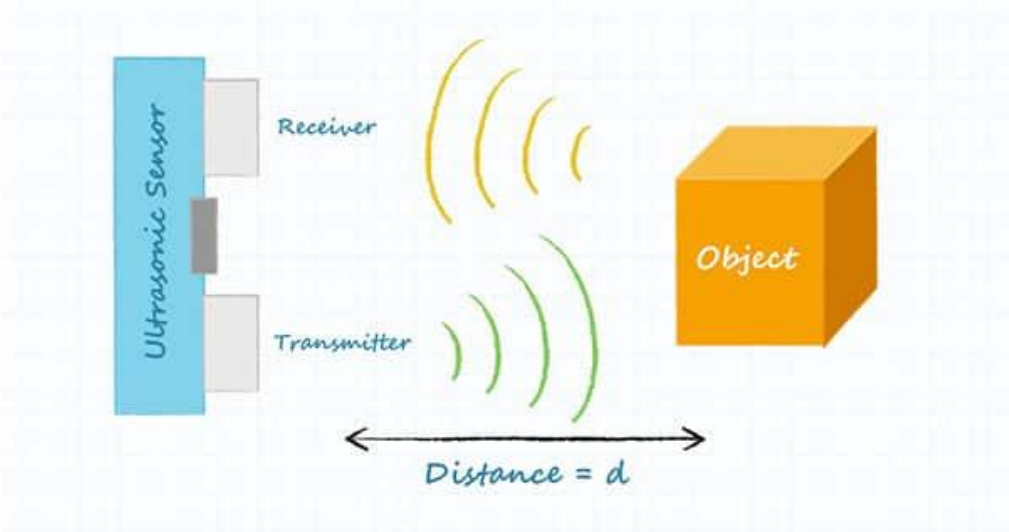
## Opções possíveis para o uso de Sensores :

- ✓ Sensor de gás



- ✓ Sensor de Umidade de solo

- ✓ Sensor de distância



SP TECH

# O que é API ?

A sigla API deriva da expressão inglesa **Application Programming Interface** que, traduzida para o português, pode ser compreendida como uma **interface de programação de aplicação**. Ou seja, API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de uma série de padrões e protocolos.

Com as APIs, sua solução ou serviço podem se comunicar com outros produtos e serviços sem precisar saber como eles foram implementados. Isso simplifica o desenvolvimento de aplicações, gerando economia de tempo e dinheiro.

# APIs

Pense nela como um **contrato de comunicação**:

- Ela define **o que** pode ser solicitado,
- **como** deve ser solicitado,
- e **o que** será devolvido como resposta.

Na prática, APIs existem para **padronizar** a comunicação, **evitar erros**, **manter a segurança** e **permitir integração** entre diferentes softwares.

*Fica a dica: pesquisar sobre APIs REST... Usaremos neste semestre*

# API´s - Exemplos

Build amazing Apps and websites with the

Google Maps Platform

Family of APIs

**Maps**
- *Javascript Maps*
- *Static Maps*
- *StreetView API*

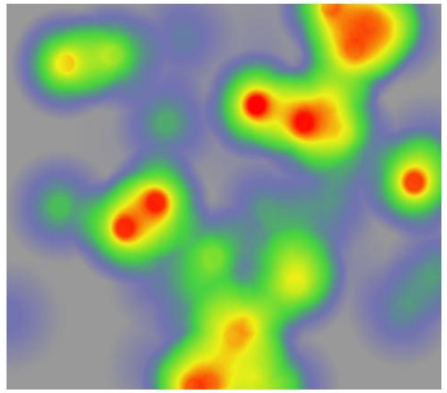
**Routes**
- *Directions API*
- *Distance Matrix*

**Places**
- *Places API (points of interest)*
- *Geocoding*
- *Elevation API*

With only a few lines of code you can create your own interactive web heatmap:

```
var heatmap = h337.create({
  container: domElement
});

heatmap.setData({
  max: 5,
  data: [{ x: 10, y: 15, value: 5}, ...]
});
```



## Acessando o webservice de CEP

Para acessar o webservice, um CEP no formato de **{8}** dígitos deve ser fornecido, por exemplo: "01001000".

Após o CEP, deve ser fornecido o tipo de retorno desejado, que deve ser "json", "xml", "piped" ou "querty".
Exemplo de pesquisa por CEP:

viacep.com.br/ws/01001000/json/

# Direcionadores do Projeto

- Obter dados dos sensores
- Gravar dados no BD ( API 1 )
- Ler dados do BD e plotar (gráficos) no FE ( API 2 )
- Cadastro e Login ( API 2 )
- Alertas ( API 2 )

# Pesquisa e Inovação 1º semestre – Nosso caminho

**Sprint 1**

**10/Março**

**introdução**

- **Contexto de Negócio**
- **Problema/Solução Técnica**
- **Início do Projeto**
- **Projeto configurado no GitHub**
- **Doc. de Contexto de Negócio**
- **Doc. de Justificativa do Projeto**
- **Diagrama de Visão de Negócio**
- **Entregáveis demais disciplinas**

## Sprint 01 – 10 de Março

**Pesquisa & Inovação**
- Projeto criado e configurado no GitHub
- Contexto de Negócio
- Justificativa do Projeto
- Diagrama de Visão de Negócio
- Protótipo do Site Institucional

**Algoritmos**
- Tela de simulador financeiro (individual)

**TI – Tecnologia da Informação**
- Ferramenta de Gestão de Projeto Funcionando
- Requisitos populados na ferramenta
- Documentação inicial do Projeto

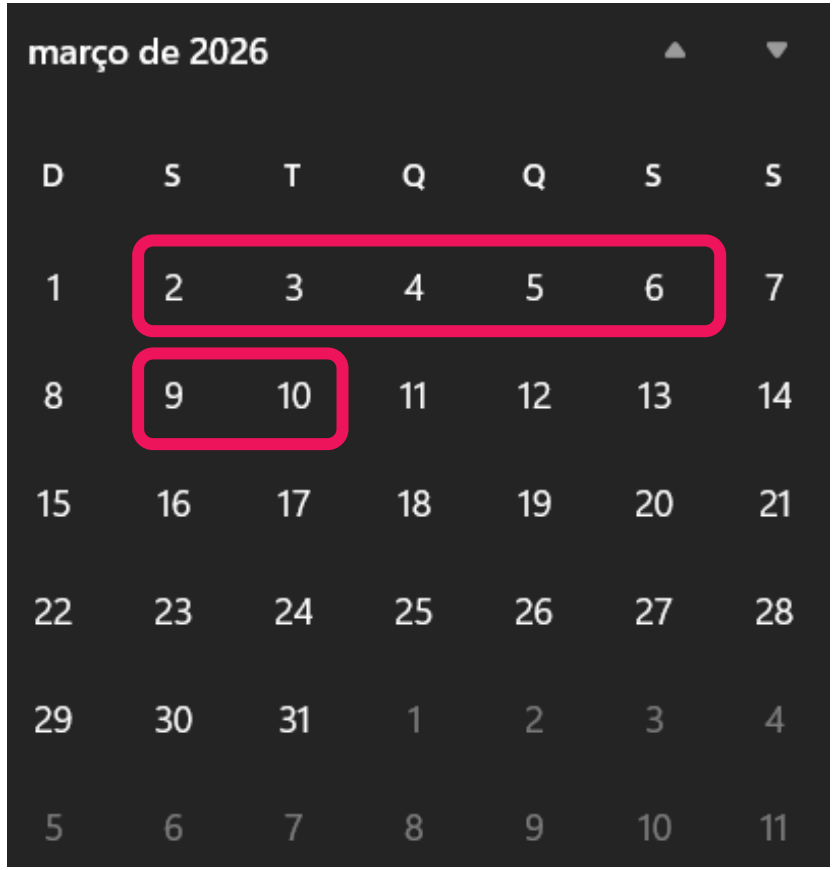
**Banco de Dados**
- Tabelas criadas no MySQL - Protótipo- Individual
- Execução de Script de Inserção de Registros
- Execução de Script de Consulta de Dados

**Arquitetura de Computadores**
- Ligar Arduino
- Rodar Código Arduino

**Introdução a Sistemas Operacionais**
- Setup de Client de Virtualização
- Linux instalado em VM local

# Qual o maior desafio do Projeto ?

## Planejamento / Gestão do Tempo / Execução (fazer)



# Atividade 02 a / b

**Atividade 02 a - Separação dos grupos do Projeto do Semestre**

- Quantidade de pessoas que seja possível gerenciar as atividades do grupo
- Não pode fazer sozinho

**Atividade 02 b – Pesquisa e apresentação de conceito**

- “Perca” ou “Perda” ? Qual o correto ? Quando utilizar um ou outro ?
- 01 slide – Professor vai escolher 1 integrante de cada grupo para explicar

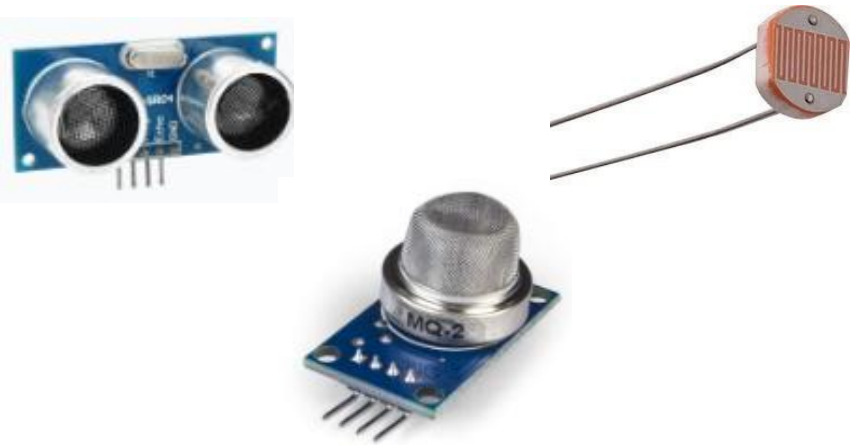
# Atividade 02 c

- **Definição do Tema do Projeto do Semestre**
- Discussão sobre alternativas de solução que serão propostas pelo grupo

  **( 2 propostas por grupo : sendo 1 por grupo de sensor )**

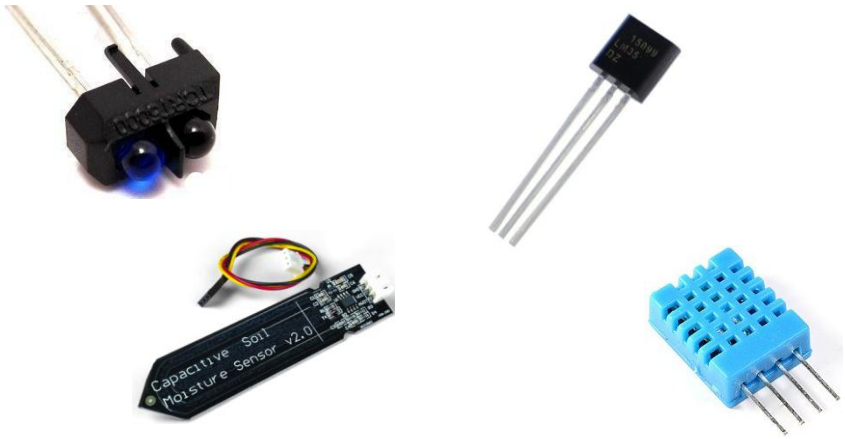
## Grupo de Sensores 1

- Ultrassônico
- Gás
- Luminosidade



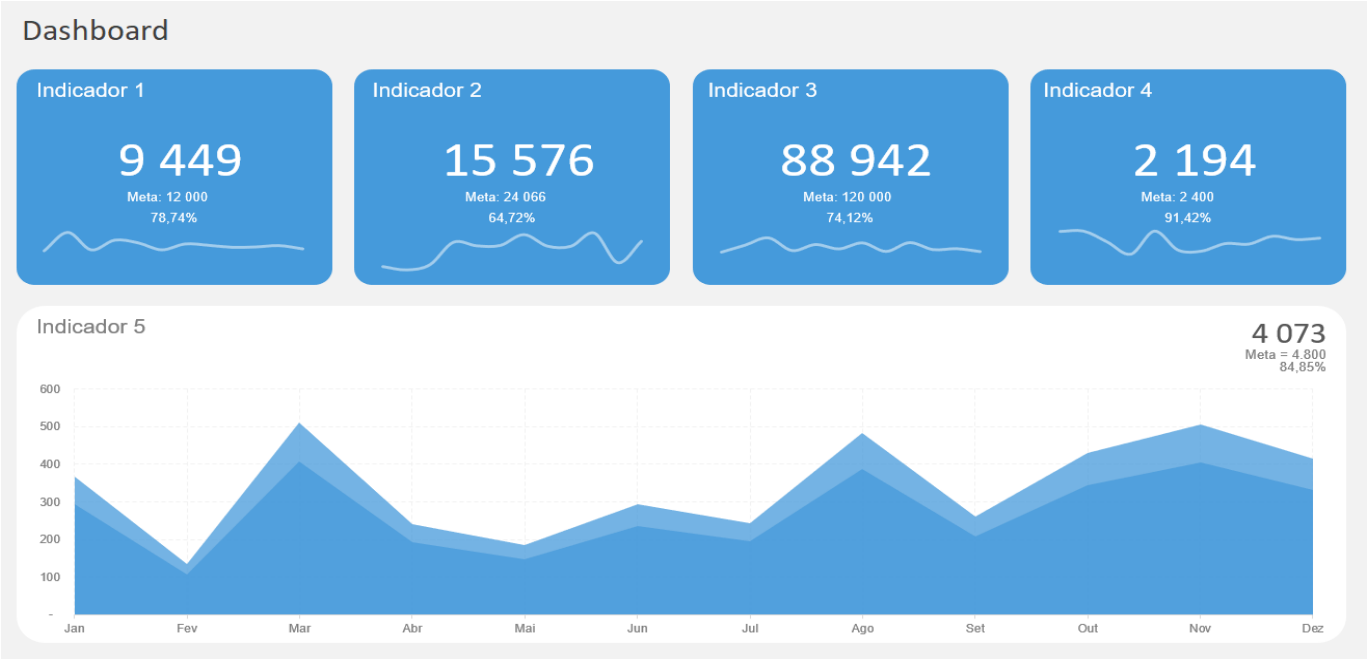

## Grupo de Sensores 2

- Bloqueio
- Umidade de Solo
- Temperatura
- Umidade



# Atividade 02 c

- **Premissas para os temas**
- Temas corporativos / empresariais
- Foco na análise dos dados coletados dos sensores.  O que os dados podem nos informar sobre o processo monitorado?



# Atividade 02 c

- **Definição do Tema do Projeto do Semestre**

- Discussão sobre alternativas de solução que serão propostas pelo grupo

**( 2 propostas por grupo : sendo 1 por grupo de sensor )**

- **Contextualização da Solução –** Responder as perguntas de contextualização.

- Determinar quem é o **cliente** / usuário da solução

- Listar os **principais** requisitos (funcionalidades) da solução

# Apoio para a atividade

# Agenda da aula 02

- Continuação das apresentações da atividade 01 ✓
- Aula 01 GIT/GITHUB ✓
- Direcionadores para o Projeto do semestre ✓
- Detalhamento da Sprint 1 ✓
- Atividades 02a, 02b e 02c ✓

# Agradeço
## a sua atenção!

**Fernando Brandão e Júlia Araripe**

fernando.brandao@sptech.school

julia.lopes@sptech.school

SÃO PAULO TECH SCHOOL